

《网络系统综合设计》 任务书和工作要求

课程负责人：张晓明

主要成员：崔宁，卓政，张莉，吴永豪

版本：V1.1

发布日期：2026 年 6 月 5 日

计算机科学技术系
2026 年 6 月

编写说明

V1.1: 增加一台机器小车。要求更新：基于网络音视频的传输，通过目标检测模型的应用，实现动态对象的实时检测，对异常对象进行报警。最终形成设计案例。

V1.0: 本课程基于之前的《计算机网络课程设计》改编，增加了人工智能技术，突出远程传输与监测应用。于 2025 年春季第一次开设，授课对象是统招计算机科学与技术专业学生。

目录

1. 课程教学大纲要求	1
1.1 课程简介	1
1.2 课程教学目标	1
1.2.1 课程教学目标	1
1.2.2 课程教学目标对毕业要求指标点的支撑关系	1
1.3 课程教学目标的考核方式	1
2. 设计类型与选题任务要求	2
2.1 选题类型和基本要求	2
2.2 设计选题说明	3
4.5 部分参考资料	4
5. 工作要求	4
5.1 基本信息	4
5.2 进度安排	4
5.3 对指导教师的要求	4
5.4 对学生的要求	5
5.5 指导教师安排	5

1. 课程教学大纲要求

1.1 课程简介

网络系统综合设计是计算机科学与技术专业的一门必修课程，2 周 2 学分，属于实践教学课程，安排在大三开出。本课程项目属于设计性，要求学生通过网络工程设计和智能应用实践，更加深入掌握计算机网络原理及其应用方法，针对不同的网络应用系统设计需求选择，增强工程设计能力。

1.2 课程教学目标

1.2.1 课程教学目标

课程目标 1：深化计算机网络原理的理解，能够用于网络协议分析和应用设计。

课程目标 2：能够构造网络协议包，增强网络协议分析、算法实现或协议应用设计能力，融入自主创新精神。

课程目标 3：能够网络采集或仿真方法构造网络数据，并实现数据处理，体现科学素养。

课程目标 4：能够自如表达网络设计方案，并通过验收答辩，形成设计报告。

1.2.2 课程教学目标对毕业要求指标点的支撑关系

专业毕业要求	专业毕业要求指标点	课程教学目标	本课程对指标点支撑强度 (H M L)
1. 工程知识	1.5 掌握计算机网络的原理、协议编程和工程应用方法，能将其用于计算机系统的网络建模和性能分析	教学目标 1	H
3. 设计/开发解决方案	3.3 能够针对特定需求，对计算机复杂工程问题进行分解和细化，具有网络系统设计、实现和管理能力，体现创新意识。并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素	教学目标 2	H
4. 研究	4.2 掌握基本的实验方法和数据处理方法，能够正确采集和整理实验数据。	教学目标 3	M
10. 沟通	10.2 能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。	教学目标 4	M

1.3 课程教学目标的考核方式

序号	课程目标	评价依据及成绩比例(%)			成绩比例(%)
		阶段检查	验收答辩	设计报告	

		15%	50%	35%	
1	目标 1		10%	14%	24%
2	目标 2	6%	10%	14%	30%
3	目标 3	6%	10%		16%
4	目标 4	3%	20%	7%	30%
合计		15%	50%	35%	100%
期末考核形式			☐ 闭卷笔试 ☐ 开卷笔试 ☐ 课程论文（设计） ☒ 课程报告 ☐ 上机 ☒ 实验操作 ☒ 其他：项目验收。		

2. 设计类型与选题任务要求

2.1 选题类型和基本要求

本课程设计属于网络传输和智能检测的综合题，智能设备包括（5+1）台机器小车和 3 台复合机器人。

总体要求：基于网络音视频的传输，通过人工智能模型的目标检测应用，实现动态对象的实时检测，对异常对象进行报警，最终形成设计案例。

设计类型包括以下六类：

（1）基于机器小车的远程音频监测与异常分析系统

前端使用 1 台机器小车采集环境音频，后端使用学生笔记本接收信息，基于无线网络链接和监控。在后端通过人工智能模型，自动分析和识别接收的音频信息。一旦发现异常即报警。

音频类型可以划分为人声和环境声，小组只需要选择其一进行分类和异常分析：

1) 人声有正常的话音，也有异常声音（如尖叫、大哭、大笑、抽泣等）；

2) 环境声音，有自然环境声音，也有警报声等。

声音数据集，可以参见网上公开声音数据集 UrbanSound8K、ESC-10、ESC-50 等，通过百度 AI 平台也可以搜到。

数据集介绍：

ESC-50 是一个包含 2000 个环境声音录音的数据集，适用于环境声音分类方法的基准测试。该数据集由 5 秒钟的录音组成，分为 50 个语义类别，这些类别大致分为 5 个主要类别：动物、自然声音景观与水声、人类非语言声音、室内/家庭声音和室外/城市噪声。

（2）基于机器小车的实时远程图像监测与异常分析系统

前端使用 1 台机器小车采集图像，后端使用学生笔记本接收信息，基于无线网络链接和监控。在后端通过 YOLO 等目标检测模型，自动分析和识别接收的图像内容。一旦发现异常即报警。

（3）基于复合机器人的实时远程音频监测与异常分析系统

前端使用 1 台复合机器人采集音频，后端使用学生笔记本接收信息，基于无线网络链接和监控。在后端通过人工智能模型，自动分析和识别接收的音频信息。一旦发现异常即报警。

（4）基于复合机器人的实时远程图像监测与异常分析系统

前端使用 1 台复合机器人采集图像，后端使用学生笔记本接收信息，基于无线网络链接和监控。在后端通过 YOLO 等目标检测模型，自动分析和识别接收的图像内容。一旦发现异常即报警。

（5）基于双机的实时音频远程监测与异常分析系统

前端使用 1 台学生笔记本，并配置音频采集设备；后端使用学生笔记本接收信息，通过无线网络链接和监测。在后端通过人工智能模型，自动分析和识别接收的音频信息。一旦发现异常即报警。

（6）基于双机的实时图像远程监测与异常分析系统

前端使用 1 台学生笔记本，并配置摄像头；后端使用学生笔记本接收信息，通过无线网络链接和监测。在后端通过 YOLO 等目标检测模型，自动分析和识别接收的图像内容。一旦发现异常即报警。

2.2 设计选题说明

班级分组开展设计，每组 4 人。

表 1 选题指南

序号	每 班 组 数限制	题目名称	设计基本要求
1	2	基于双机的实时音频远程监测与异常分析系统	音频类型采用前端音频采集人声； 编程实现音频传输到后端； 后端编程处理语音特征工程； 后端采用人工智能模型进行人声分类； 人声异常发现后报警，界面显示报警信息。
2	3	基于双机的实时图像远程监测与异常分析系统	各小组选择不同的图像场景，比如课堂睡觉、拥挤、打架、上课、登高等行为； 编程实现图像传输到后端； 后端编程处理图像； 后端采用 YOLO 模型等进行目标检测和行为分析； 异常发现后报警，界面显示报警信息。
3	1	基于机器小车的实时远程环境音频监测与异常分析	音频类型采用前端音频采集人声； 编程实现音频传输到后端； 后端采用人工智能模型进行人声分类； 人声异常发现后报警，界面显示报警信息。
4	1	基于机器小车的实时远程图像监测与异常分析	各小组选择不同的图像场景，比如课堂睡觉、拥挤、打架、上课、登高等行为； 编程实现图像传输到后端； 后端编程处理图像； 后端采用 YOLO 模型等进行目标检测和行为分析； 异常发现后报警，界面显示报警信息。
5	1	基于复合机器人的实时远程图像监测与异常分析	各小组选择不同的图像场景，比如课堂睡觉、拥挤、打架、上课、登高等行为； 编程实现图像传输到后端； 后端编程处理图像； 后端采用 YOLO 模型等进行目标检测和行为分析； 异常发现后报警，界面显示报警信息。

4.5 部分参考资料

- (1) 企业产品资料：
 - 移动机器人平台实验指导书
 - 深度学习智能车教学平台-ROS 操作系统开发课程
 - 深度学习小车-使用手册
 - 塔洛斯讯飞盒子镜像系统备份与恢复操作手册
- (2) 王廷德. 基于深度学习的声场景分类和异常检测方法研究[D]. 北京石油化工学院硕士学位论文,2023 年
- (3) 姜志鹏. 基于音频信号的机房设备状态分类算法设计与实现. 北京石油化工学院本科学位论文,2022 (2022 年北京市高校优秀本科毕业设计论文)
- (4) 张晓明. C#网络通信程序设计(第 2 版).清华大学出版社, 2022 年 4 月
- (5) 张晓明. 计算机网络设计与安全技术. 中国铁道出版社, 2025 年 3 月

5. 工作要求

5.1 基本信息

- (1) 学生人数: 95 人, 其中计 231 班 31 人, 计 232 班 31 人, 计 233 班 33。
- (2) 每班占 8 组, 使用 1 台机器小车和 1 台复合机器人, 以及个人笔记本带音频/视频摄像头。
- (3) 设计时间: 15-16 周周 1 到周 5, 集中进行, 上午 8: 30-11: 30, 下午 1:30--5:00。
- (4) 设计地点: 计算机实验室 0921、0916 和 0917。
计 231 班、计 232 班: 综合实验楼 0921;
计 233 班: 综合实验楼 0916。
选用 3 台复合机器人的学生, 集中在综合实验楼 0917 使用, 便于设备管理。

5.2 进度安排

1. 第 15 周之前布置设计任务, 学生组队选题。
2. 第 15 周周一上午 8: 30 召开设计任务启动会, 要求全体学生到场签到, 在 0921 计算机实验室。
3. 第 15 周全周, 开展设计任务分析、远程传输方案和程序设计、音频/图像数据采集和处理和传输。使用专用设备的小组, 熟练机器小车、复合机器人的基本操控和能力训练, 包括 ROS 系统操作、激光建图和导航、机器臂控制和网络链接等。
4. 第 15 周周 5: 填写阶段小结文档, 上传到云班课。填写阶段检查单, 供教师检查;
5. 第 16 周: 网络化远程监测软件开发、音频/图像内容识别和异常报警实现。
6. 第 16 周周 5: 项目验收, 提交项目资料到云班课上。

5.3 对指导教师的要求

指导教师必须认真负责学生设计的全过程, 包括设计思路、技术方案、测试环境、组员分工、阶段

检查、验收答辩、报告批阅、给定成绩、资料归档等。重点要把握过程质量检查、设计项目验收工作，有问必答。掌握学生的学习动态，及时发现和处理问题。

5.4 对学生的要求

为了体现小组工作模式和团队协作精神，以小组方式，由学生自行组队。每组推选组长，负责本组的联络、分工，各成员负责完成分配的任务。

设计成果必须经过设计验收和现场答辩过程。项目验收通过后，每组上交一份设计成果（含设计报告电子版、源程序和数据等），发到云班课上。供指导教师评阅并给定报告成绩。

设计报告要体现智能系统设计和网络监控特点，内容主要包括：题目与设计要求、课题文献查阅说明、系统架构图、系统功能框图、设计流程图、算法描述、运行界面截图、设计要点和主要程序片断、系统运行与调试结果、小组任务分工说明和自评、存在的问题与今后的解决思路、参考文献。

5.5 指导教师安排

指导教师：张晓明，卓政，崔宁，张莉，吴永豪。

时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六
第 15 周	崔宁 讲解设计任务书，组织分组选题	张莉	卓政	吴永豪	张晓明 学生阶段小结	检查云班课上的“阶段小结”WORD 文档
第 16 周	崔宁 阶段检查/全体	张莉	卓政	吴永豪	张晓明 验收和答辩/全体学生提交全部设计材料	提交云班课的最终程序、数据和设计报告最终稿
第 17 周	教师批阅报告，电子报备课程目标达成度评价和成绩评定，资料归档					